La tangente à une courbe

Écrire son équation et l'utiliser

1ère spécialité maths · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais l'équation de la tangente, je sais la déterminer, et je sais lire $f(a)$ et $f'(a)$ sur un graphique.

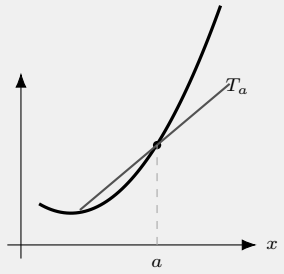
L'ESSENTIEL — une droite, deux informations

$$T_a : \ y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

La tangente au point d'abscisse a est la droite qui « colle » à la courbe en ce point.

Ce qu'il faut	Ce que ça donne
$f(a)$	l'ordonnée du point de contact
$f'(a)$	le coefficient directeur

Deux nombres suffisent : jamais plus.



Lire sur un graphique
Pour trouver $f'(a)$ à partir d'une tangente tracée : je prends **deux points** de la tangente et je calcule sa pente.

$$f'(a) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Le plus simple : avancer de 1 vers la droite et lire de combien on monte.

Exemple. *La tangente passe par* $(2\,;3)$ *et* $(4\,;7)$.
$f'(2) = \dfrac{7-3}{4-2} = 2$, *et* $f(2) = 3$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans l'équation, c'est $(x-a)$, pas $(x+a)$.
Et $f(a)$ est une **constante** : pour $a = 3$ et $f(3) = 5$, on écrit $y = f'(3)(x-3)+5$, sans laisser de a traîner.

MÉTHODE — déterminer l'équation d'une tangente

1. Calculer $f(a)$
La valeur, pas l'expression.

2. Calculer $f'(a)$

3. Remplacer dans la formule
$y = f'(a)(x-a) + f(a)$

4. Développer et réduire
Pour obtenir la forme $y = mx + p$.

Exemple. *$f(x) = x^2$, en $a = 3$, avec $f'(x) = 2x$.*
$f(3) = 9$ *et* $f'(3) = 6$.
$y = 6(x - 3) + 9$
$y = 6x - 9$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris l'équation de la tangente. NIVEAU 1

a) $a = 1$, $f(1) = 4$, $f'(1) = 2$

b) $a = 0$, $f(0) = 3$, $f'(0) = -1$

c) $a = 2$, $f(2) = 5$, $f'(2) = 0$

2. On donne $f(x) = x^2$ et $f'(x) = 2x$. NIVEAU 2

a) Tangente en $a = 1$

b) Tangente en $a = -2$

c) Tangente en $a = 0$

3. Lis $f(a)$ et $f'(a)$. NIVEAU 2

a) La tangente en $a = 2$ passe par $(2\,;1)$ et $(3\,;4)$.

b) La tangente en $a = 0$ est horizontale et passe par $(0\,;5)$.

4. La tangente est-elle horizontale ? NIVEAU 2

a) $f'(a) = 0$

b) $f'(a) = 3$

c) $f'(a) = -0{,}5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$, de dérivée $f'(x) = 2x - 4$. NIVEAU 3

a) Équation de la tangente en $a = 1$.

b) En quel point la tangente est-elle horizontale ?

c) Que représente ce point ?

6. Soit $f(x) = x^3$, de dérivée $f'(x) = 3x^2$. NIVEAU 3

a) Tangente en $a = 1$.

b) Tangente en $a = -1$.

c) Ces deux tangentes sont-elles parallèles ? Justifie.

7. On cherche les points où la tangente à $f(x) = x^2 - 6x$ a pour coefficient directeur 2. NIVEAU 3

a) Écris l'équation vérifiée par a.

b) Résous-la.

c) Donne l'équation de cette tangente.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Soit $f(x) = x^2$ et $A(0\,;-1)$.

— Écris la tangente à la parabole au point d'abscisse a.

— Écris la condition pour qu'elle passe par A.

— Résous l'équation obtenue.

— Combien de tangentes à la parabole passent par A ? Donne leurs équations.